FARMAPS

Manual de usuario

JUAN DAVID CARDOZO PRADA

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

CLAUDIA MARCELA CIFUENTES VELASQUEZ

UNIVERSIDAD LIBRE

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

Tabla de Contenido

Introducción 4

Alcance del manual 4

Requisitos para usar el sistema 4

Convenciones utilizadas 5

Acceso al sistema 6

Acceso como visitante 6

Acceso como administrador 6

Uso en celulares y tabletas 8

Roles y permisos de usuario 9

Roles del sistema 9

Matriz de permisos 9

Controles de seguridad 9

Módulos y funcionalidades 11

Sitio público 11

Panel de administración 16

Procedimientos paso a paso 23

Buscar un medicamento y comparar precios 23

Definir el punto de referencia 23

Ordenar las farmacias por cercanía 24

Consultar el detalle de una oferta 25

Iniciar y cerrar sesión como administrador 26

Registrar o editar una farmacia 27

Registrar o editar un medicamento 28

Registrar una presentación 28

Publicar una oferta de precio 28

Actualizar un precio o marcar una oferta como no disponible 29

Exportar el catálogo 30

Validaciones y mensajes de error 31

Búsqueda y comparación (P01 a P03) 31

Ubicación y detalle (P04 y P05) 33

Acceso administrativo (A01) 33

Formularios del panel (A03 a A06) 34

Mensajes al guardar 37

Preguntas frecuentes 39

Solución de problemas habituales 41

Glosario 43

Introducción

Farmaps es un sitio web que reúne en un solo lugar los precios de los medicamentos que reportan distintas farmacias de Bogotá D.C. Con él, una persona puede buscar un medicamento, escoger la presentación exacta que necesita, comparar lo que cuesta en cada farmacia y ver qué tan lejos queda cada una desde el punto donde se encuentra. El sistema también tiene un panel de administración, desde el cual se mantiene actualizado el catálogo de farmacias, medicamentos, presentaciones y precios.

Este manual explica cómo ingresar al sistema y cómo usar cada una de sus pantallas. Para cada tarea se describen los pasos que hay que seguir y se incluyen capturas de pantalla tomadas del sitio publicado. Al final se encuentran los mensajes de validación y error que puede mostrar el sistema, las preguntas más frecuentes y la forma de resolver los problemas más comunes.

Alcance del manual

El manual cubre las dos partes del sistema. La primera es el sitio público, formado por las pantallas P01 a P05, que puede usar cualquier persona sin registrarse. La segunda es el panel de administración, formado por las pantallas A01 a A06, que solo puede usar el administrador del catálogo.

Farmaps sirve para consultar y comparar. No vende medicamentos, no recibe pedidos ni pagos y no hace domicilios. Tampoco reemplaza la recomendación de un médico o de un químico farmacéutico.

Requisitos para usar el sistema

Para usar Farmaps no es necesario instalar ningún programa. Basta con cumplir los requisitos de la siguiente tabla.

Requisito	Descripción
Dispositivo	Computador, portátil, tableta o celular. El sitio se adapta a pantallas desde 360 píxeles de ancho.
Navegador	Una versión reciente de Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari, con JavaScript activado.
Conexión a internet	Es necesaria porque los datos se consultan en línea en Cloud Firestore y los mapas se cargan desde OpenStreetMap.
Permiso de ubicación	Es opcional. Solo se necesita si se quiere usar el GPS del dispositivo; si no se concede, el punto se puede escoger en el mapa.
Cuenta de administrador	Solo para el panel de administración. La cuenta se crea previamente en Firebase.

Convenciones utilizadas

En el manual, los nombres de botones, enlaces y campos se escriben entre comillas, tal como aparecen en pantalla, por ejemplo “Buscar”. Los mensajes del sistema también se citan entre comillas y con su texto exacto. Las pantallas se identifican con los mismos códigos usados en la documentación del proyecto: P01 a P05 para el sitio público y A01 a A06 para la administración.

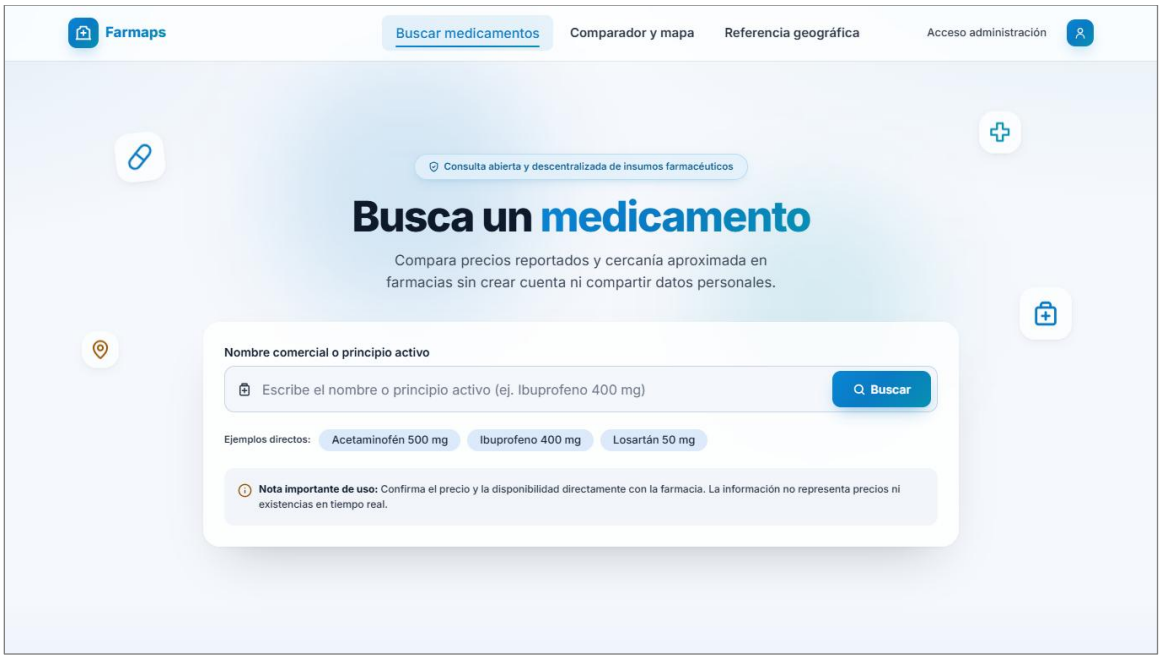
Acceso al sistema

Acceso como visitante

El sitio público no pide usuario ni contraseña. Para ingresar se abre el navegador, se escribe la dirección https://farmaps-b3a0c.web.app en la barra de direcciones y se presiona Enter. El sistema muestra la pantalla de inicio (P01), que tiene el buscador de medicamentos y desde la cual se puede empezar a consultar.

Figura 1

Pantalla de inicio de Farmaps (P01)



En la parte superior de todas las pantallas públicas está la barra de navegación, con los enlaces “Buscar medicamentos”, “Comparador y mapa”, “Referencia geográfica” y “Acceso administración”. Al hacer clic en el logo de Farmaps se regresa al inicio desde cualquier pantalla.

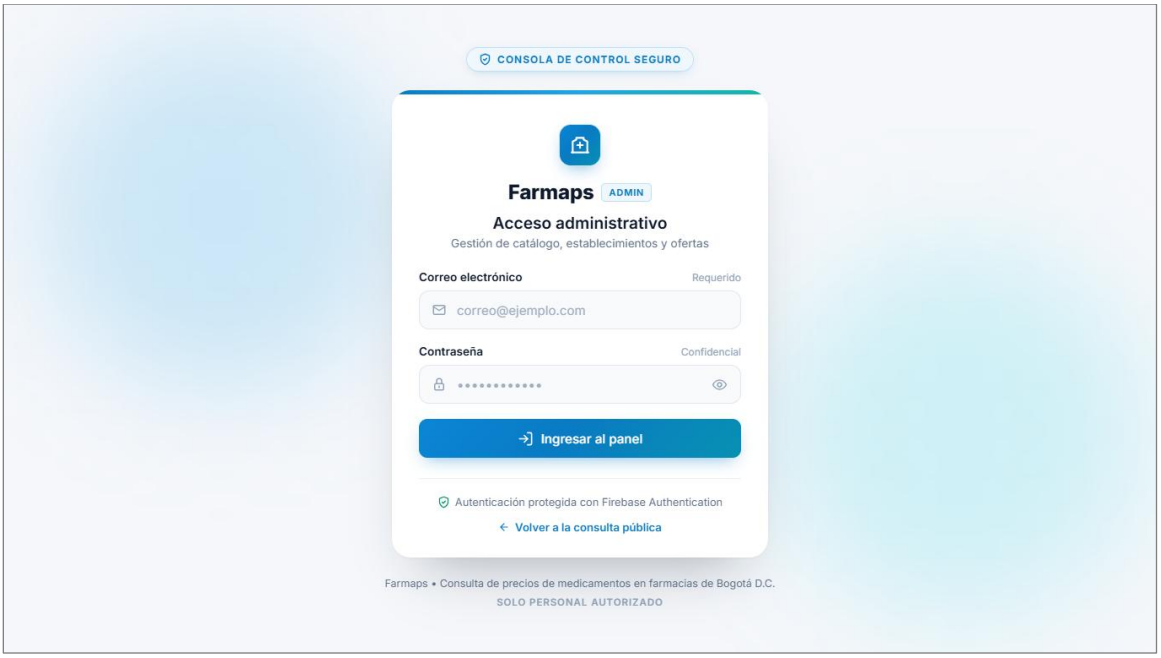
Acceso como administrador

Para entrar al panel de administración se siguen estos pasos:

1. Hacer clic en “Acceso administración” en la barra superior, o abrir la dirección https://farmaps-b3a0c.web.app/A01/index.html.
2. Escribir el correo electrónico y la contraseña de la cuenta de administrador.
3. Presionar “Ingresar al panel”. Mientras el sistema revisa los datos, el botón cambia a “Verificando acceso…”.
4. Si los datos son correctos y la cuenta tiene permisos, se abre el panel general (A02).

Figura 2

Pantalla de acceso administrativo (A01)



La sesión del administrador se mantiene únicamente mientras la pestaña del navegador siga abierta; al cerrarla, la sesión termina y hay que volver a ingresar. Las cuentas de administrador no se pueden crear desde el sitio, porque no existe un formulario de registro: se crean directamente en la consola de Firebase.

Uso en celulares y tabletas

El sitio se ajusta solo al tamaño de la pantalla. En el celular, los enlaces de la barra superior se agrupan en el botón de menú (☰) de la esquina superior derecha; al tocarlo se despliegan las mismas opciones. Las tarjetas, tablas y formularios se acomodan en una sola columna para que se puedan leer sin hacer zoom, como se ve en la Figura 3.

Figura 3

Farmaps visto desde un celular



Inicio



Menú desplegado



Comparador

Roles y permisos de usuario

En Farmaps existen dos roles: visitante y administrador. Cualquier permiso que no esté concedido de forma expresa queda negado. Estos permisos no dependen solamente de lo que muestra la página, ya que las reglas de seguridad de Cloud Firestore revisan cada lectura y cada escritura en el servidor.

Roles del sistema

Rol	Descripción	Forma de acceso
Visitante	Cualquier persona que quiere consultar precios, farmacias y distancias.	Abre la dirección del sitio. No necesita cuenta.
Administrador	Persona encargada de mantener actualizado el catálogo de farmacias, medicamentos, presentaciones y precios.	Ingresa por A01 con correo y contraseña. Su cuenta debe existir en Firebase Authentication y tener un perfil en la colección administradores.

Matriz de permisos

La siguiente tabla muestra qué puede hacer cada rol dentro del sistema.

Recurso u operación	Visitante	Administrador
Buscar medicamentos	Permitido	Permitido
Consultar farmacias, presentaciones y ofertas	Permitido	Permitido
Comparar precios y distancias	Permitido	Permitido
Seleccionar una ubicación de referencia	Permitido	Permitido
Ingresar al panel de administración	Denegado	Permitido
Crear registros del catálogo	Denegado	Permitido
Actualizar registros del catálogo	Denegado	Permitido
Exportar el catálogo en formato JSON	Denegado	Permitido
Consultar el perfil administrativo	Denegado	Solo su propio perfil
Crear o modificar perfiles administrativos desde la aplicación	Denegado	Denegado
Eliminar registros desde la aplicación	Denegado	Denegado
Modificar reglas de seguridad desde la aplicación	Denegado	Denegado

Controles de seguridad

Además de la matriz anterior, el sistema aplica los siguientes controles:

- Las colecciones del catálogo (farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas) se pueden leer sin iniciar sesión.
- Para escribir en la base de datos no basta con haber iniciado sesión: la cuenta debe tener además un documento en la colección administradores.
- Ningún registro se puede eliminar desde la aplicación. Cuando una farmacia deja de tener un producto, la oferta se marca como “No disponible”.
- Las ofertas solo aceptan precios mayores que cero y en pesos colombianos (COP). En cada cambio se guarda quién lo hizo y la fecha del servidor.
- Si el inicio de sesión falla, el mensaje es general y no indica si el correo está registrado o no.
- La ubicación del visitante no se guarda en la base de datos. Solo se conserva en la pestaña del navegador y se borra al cerrarla.

Módulos y funcionalidades

El sistema está dividido en dos módulos: el sitio público, que usan los visitantes, y el panel de administración, que usa solamente el administrador. En la tabla se resumen sus pantallas.

Código	Pantalla	Función
P01	Inicio – Buscar medicamentos	Buscar un medicamento por nombre comercial o principio activo.
P02	Selección de presentación	Escoger la concentración, la forma farmacéutica y el envase.
P03	Comparador y mapa	Comparar precios y distancias de las farmacias para una presentación.
P04	Referencia geográfica	Definir el punto desde el que se calculan las distancias.
P05	Detalle de oferta	Ver el precio, la disponibilidad, los datos de la farmacia y cómo llegar.
A01	Acceso administrativo	Iniciar sesión como administrador.
A02	Panel general	Ver el resumen del catálogo, las últimas actualizaciones y exportar los datos.
A03	Gestión de farmacias	Registrar y editar farmacias con su ubicación y horario.
A04	Gestión de medicamentos	Registrar y editar medicamentos.
A05	Gestión de presentaciones	Registrar y editar las presentaciones de cada medicamento.
A06	Gestión de ofertas	Publicar precios y actualizar la disponibilidad por farmacia.

Sitio público

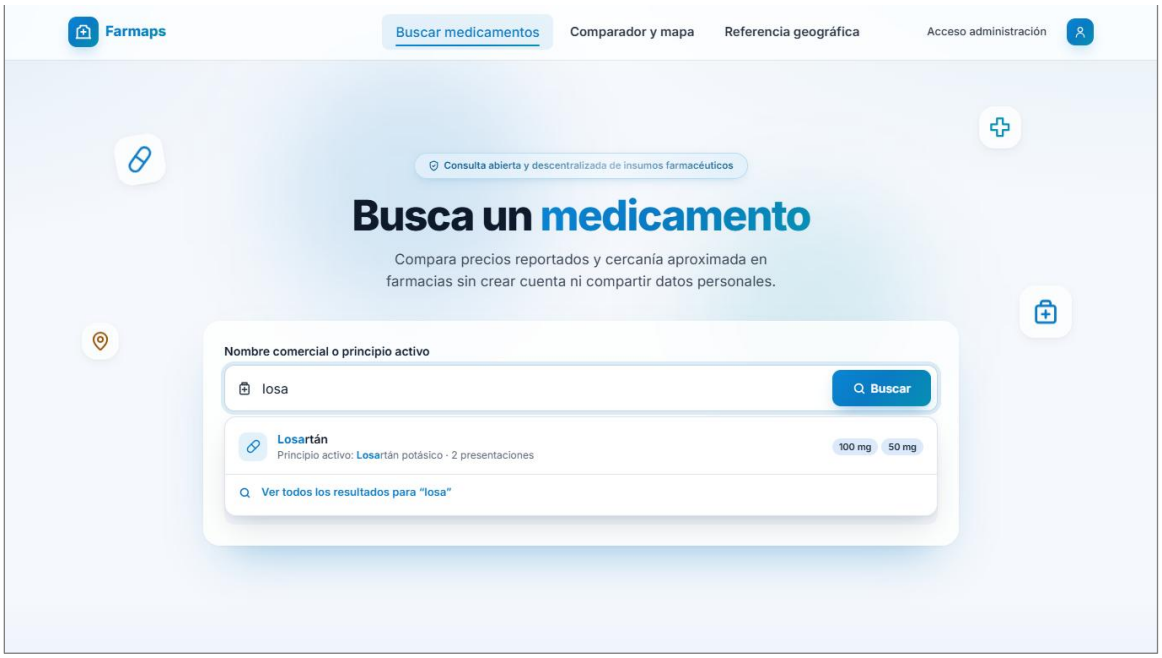
P01 – Inicio y búsqueda de medicamentos

Es la primera pantalla que ve el usuario. En el centro está el buscador, donde se escribe el nombre del medicamento. A partir de la tercera letra aparecen sugerencias tomadas del catálogo, cada una con el principio activo y el número de presentaciones disponibles. La búsqueda no tiene en cuenta mayúsculas ni tildes, así que “losartan” encuentra “Losartán”. Al final de la lista de sugerencias está la opción “Ver todos los resultados para…”.

Debajo del buscador hay accesos rápidos a búsquedas comunes (Acetaminofén 500 mg, Ibuprofeno 400 mg y Losartán 50 mg), una explicación corta de cómo funciona el servicio y avisos sobre los precios de referencia y la privacidad de la ubicación.

Figura 4

Sugerencias que aparecen al escribir "losa" en el buscador

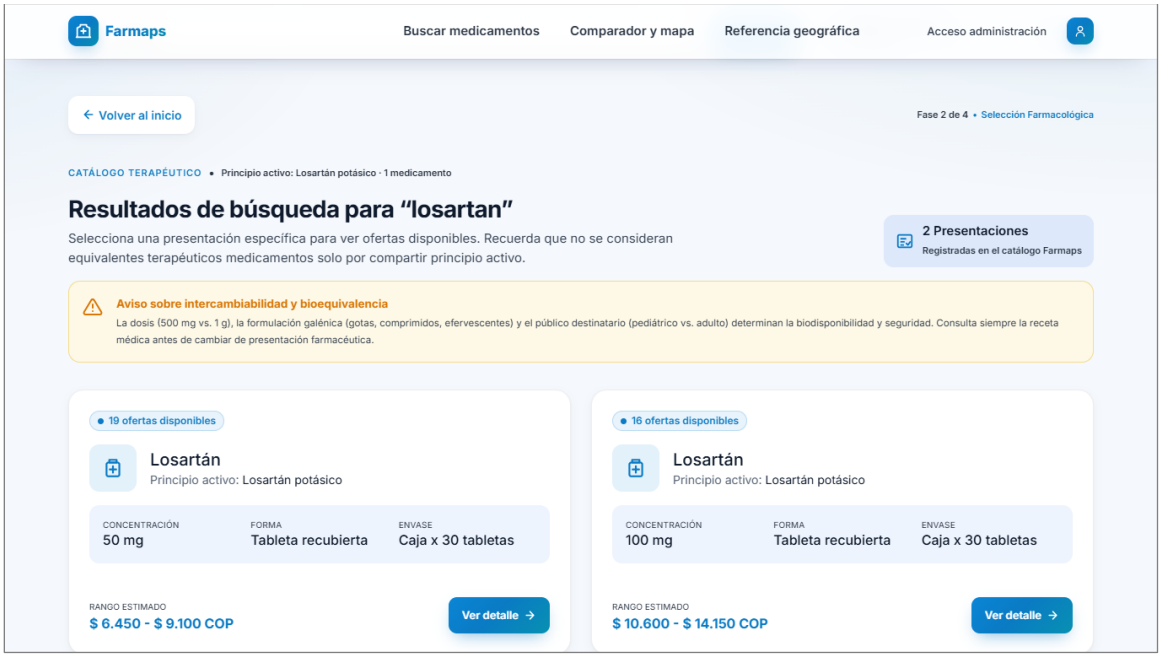


P02 – Selección de presentación

Muestra todas las presentaciones del medicamento buscado. En cada tarjeta se ve la concentración, la forma farmacéutica, el contenido del envase, cuántas ofertas hay y el rango de precios. El botón "Ver detalle" abre el comparador para esa presentación. La pantalla también incluye un aviso sobre bioequivalencia, porque Farmaps compara la misma presentación y no recomienda cambiar un medicamento por otro.

Figura 5

Presentaciones disponibles de Losartán (P02)



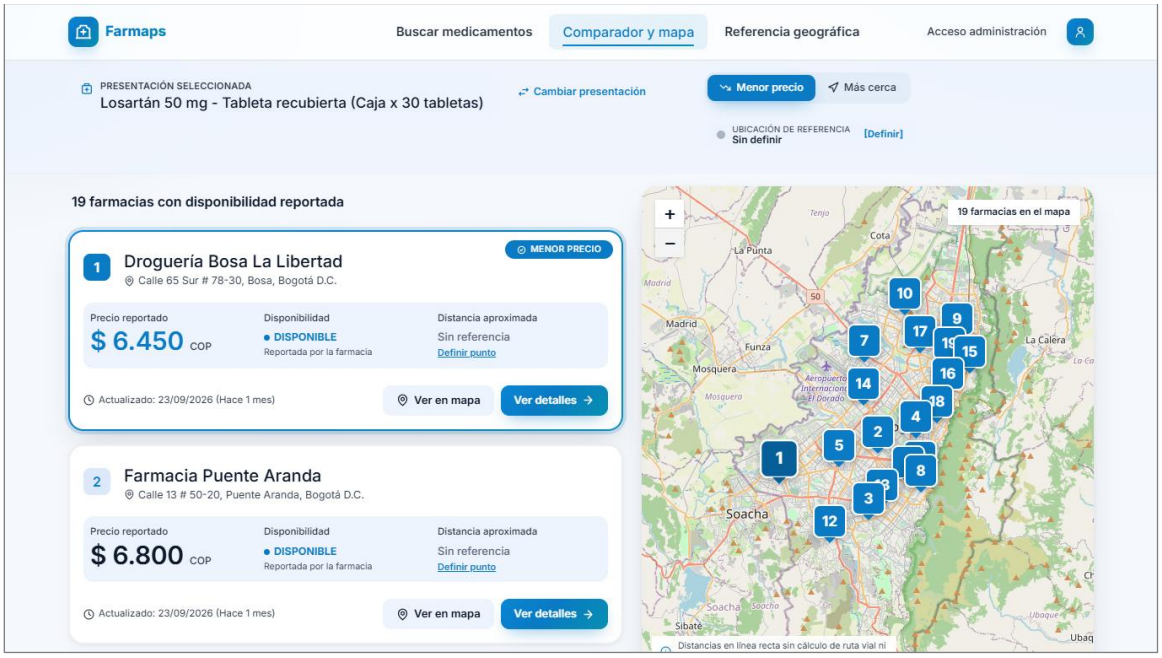
P03 – Comparador y mapa

Es la pantalla donde se hace la comparación. A la izquierda aparece la lista de farmacias que reportan precio para la presentación elegida y a la derecha un mapa con su ubicación. La lista se puede ordenar con los botones “Menor precio”, que es el orden por defecto, o “Más cerca”, que necesita un punto de referencia.

La oferta más barata lleva la etiqueta “MENOR PRECIO” y la farmacia más cercana la etiqueta “MÁS CERCANA”. Cada tarjeta muestra la farmacia, la dirección, el precio, la disponibilidad, la distancia aproximada y los botones “Ver en mapa” y “Ver detalles”. Las farmacias que no tienen el producto disponible se agrupan al final, en una sección que se puede desplegar.

Figura 6

Comparador ordenado por menor precio, con el mapa de farmacias (P03)



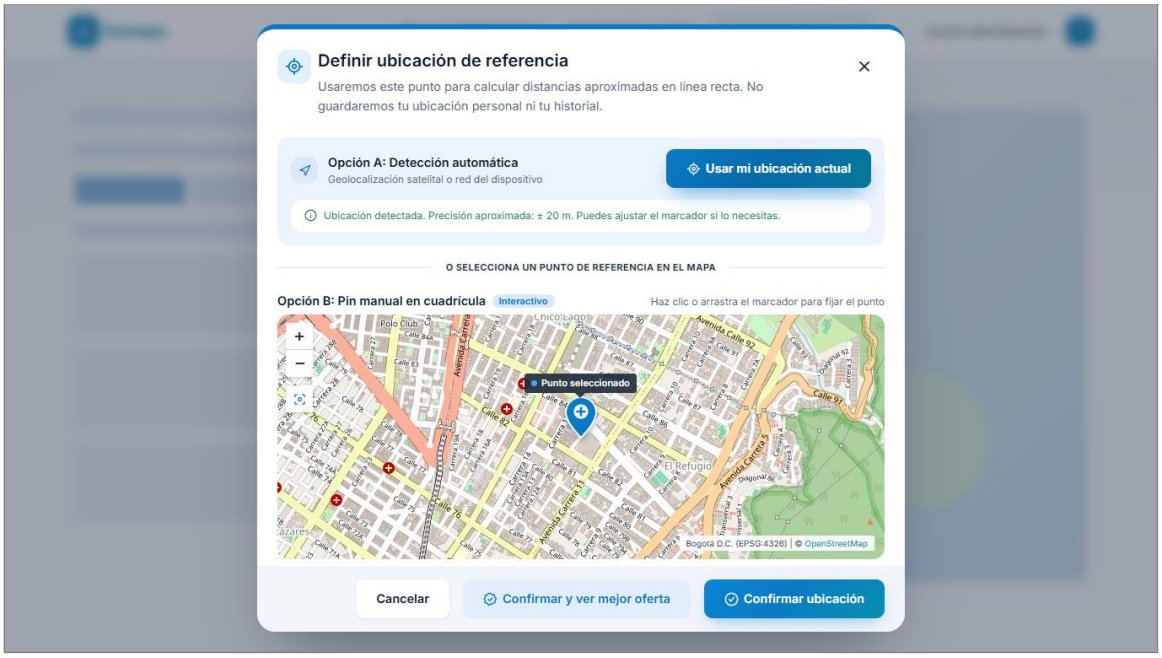
P04 – Referencia geográfica

En esta pantalla se define el punto desde el cual se calculan las distancias. Hay dos formas de hacerlo: con el botón “Usar mi ubicación actual”, que toma la posición del GPS, o haciendo clic en el mapa y arrastrando el marcador. Si el mapa no carga, se puede escoger una zona de Bogotá en una lista (Parque de la 93, Zona T, entre otras). El punto debe quedar dentro de Bogotá D.C.

El botón “Confirmar ubicación” guarda el punto y regresa a la pantalla anterior. Cuando se llega desde el comparador aparece también “Confirmar y ver mejor oferta”, que guarda el punto y abre el comparador ordenado por cercanía. Con “Quitar” se borra el punto, y con “Cancelar” se sale sin hacer cambios.

Figura 7

Punto de referencia tomado con el GPS del dispositivo (P04)

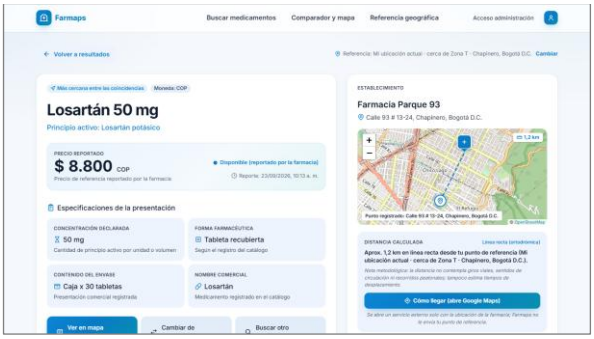


P05 – Detalle de oferta

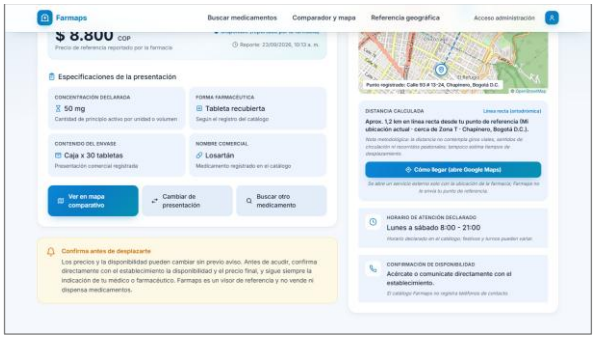
Reúne toda la información de una oferta: el precio, si está disponible y la fecha del último reporte, los datos de la presentación, el nombre y la dirección de la farmacia, un mapa, la distancia calculada y el horario de atención. El botón “Cómo llegar (abre Google Maps)” abre la ruta en una pestaña nueva; a Google Maps solo se envían las coordenadas de la farmacia, no las del usuario.

Figura 8

Detalle de una oferta (P05)



Precio y presentación



Farmacia, distancia y horario

Si se abre una dirección que no existe dentro del sitio, aparece la página “Página no encontrada”, con los botones “Buscar medicamentos” y “Volver”.

Panel de administración

Todas las pantallas del panel comparten una barra superior con los enlaces “Panel general”, “Farmacias”, “Medicamentos”, “Presentaciones” y “Ofertas”, además de “Volver al sitio público” y “Cerrar sesión”. Cada vez que se abre una de estas pantallas aparece por un momento el mensaje “Verificando acceso…”; si no hay una sesión de administrador válida, el sistema envía al usuario a A01.

A01 – Acceso administrativo

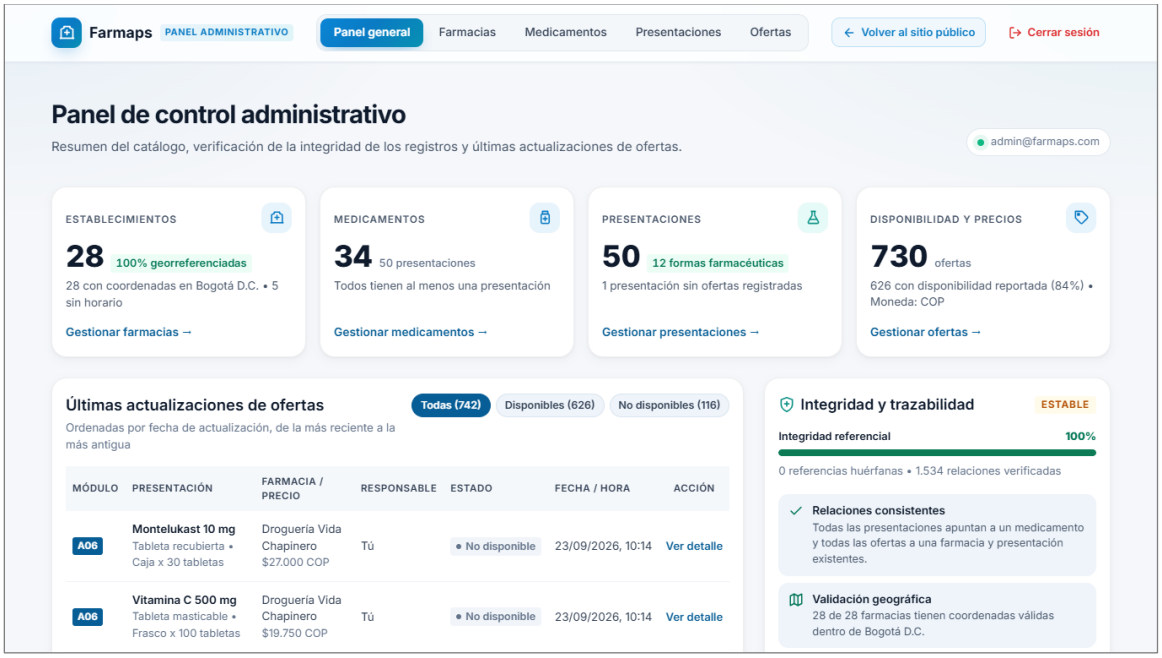
Contiene el formulario de correo y contraseña que se mostró en la Figura 2. Tiene un botón con forma de ojo para ver u ocultar la contraseña, un aviso cuando Bloq Mayús está activado y un enlace para volver al sitio público. Si ya hay una sesión abierta, muestra el botón “Ir al panel de control”.

A02 – Panel general

Muestra un resumen del catálogo con el número de establecimientos, medicamentos, presentaciones y ofertas, indicando cuántas ofertas están disponibles. Desde aquí también se puede descargar todo el catálogo con el botón “Exportar catálogo JSON”.

Figura 9

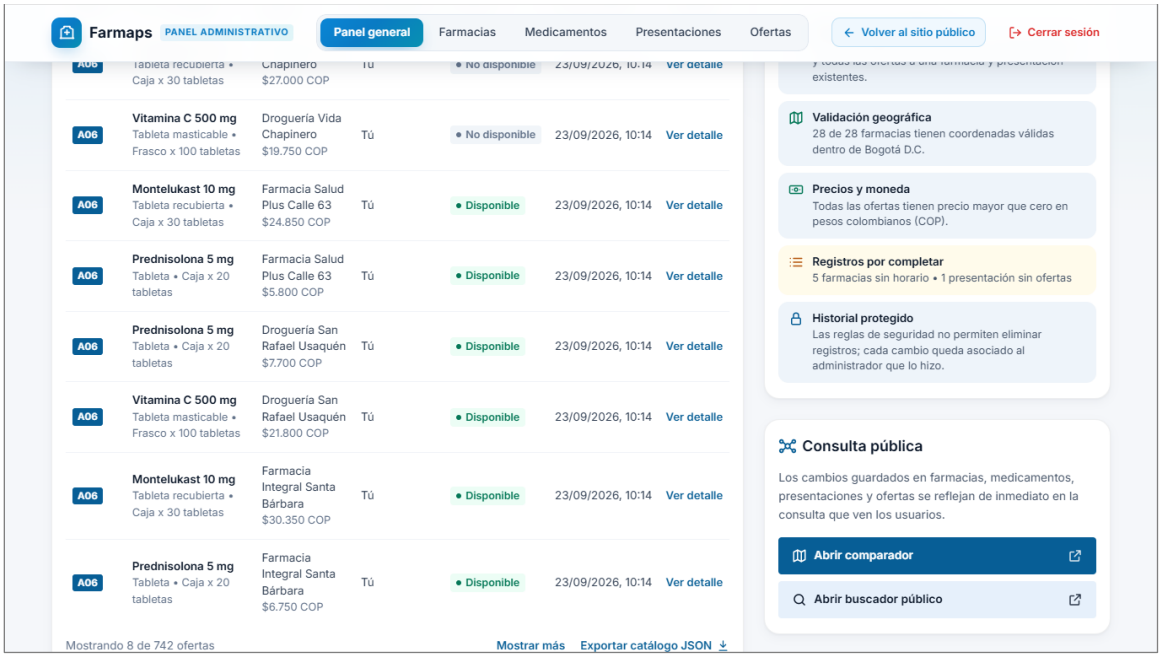
Panel general de administración (A02)



Más abajo está la tabla de últimas actualizaciones de ofertas, que se puede filtrar por “Todas”, “Disponibles” o “No disponibles” y muestra ocho filas a la vez (con “Mostrar más” se cargan otras ocho). Al lado aparece el indicador de integridad y calidad, que califica el catálogo como “Óptimo”, “Estable” o “Revisar” según qué tan completos están los datos.

Figura 10

Últimas actualizaciones e indicador de integridad (A02)

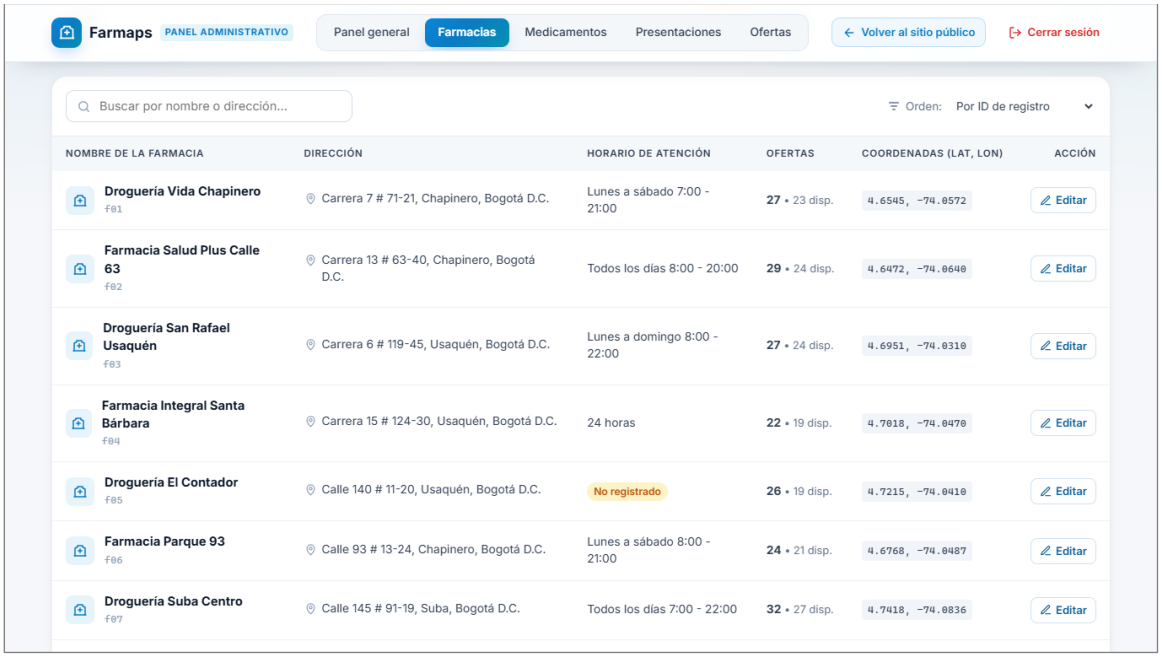


A03 – Gestión de farmacias

Presenta la lista de farmacias con su dirección, horario, número de ofertas y coordenadas. La lista tiene un buscador y se puede ordenar por ID, por nombre o por número de ofertas. Con el formulario se registran farmacias nuevas o se editan las existentes, y la ubicación se revisa en un mapa donde se puede hacer clic o mover el marcador.

Figura 11

Lista de farmacias registradas (A03)

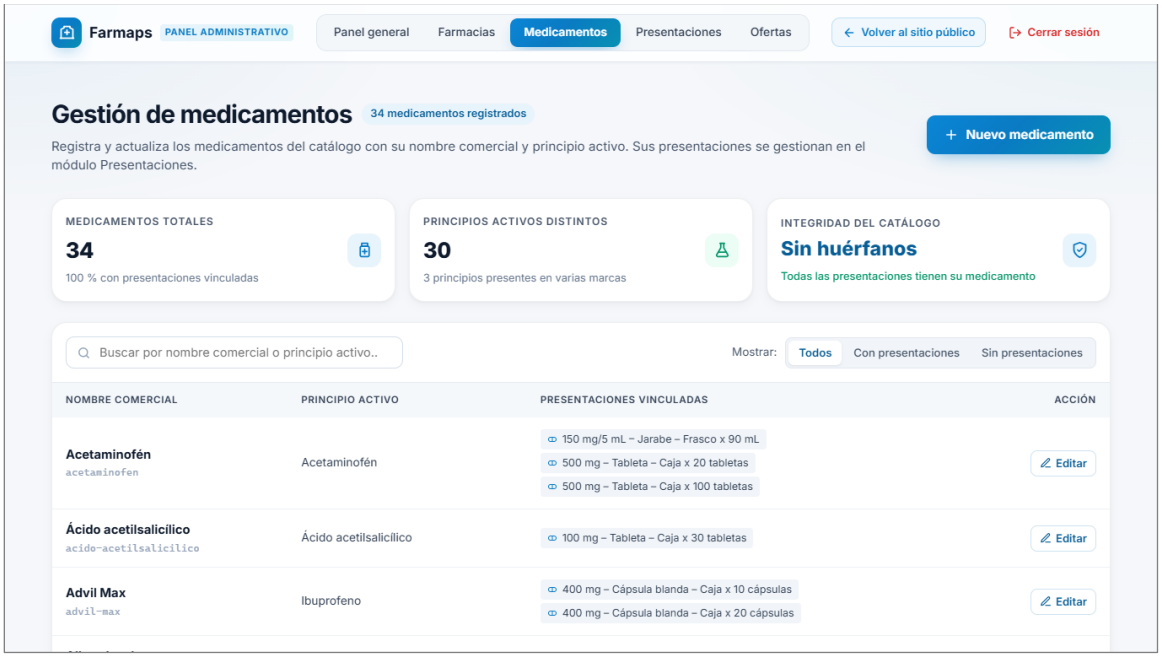


A04 – Gestión de medicamentos

Muestra los medicamentos con su principio activo y las presentaciones que tiene cada uno. Se puede filtrar por “Todos”, “Con presentaciones” o “Sin presentaciones”. Para crear o editar un medicamento se abre una ventana con los campos de nombre comercial y principio activo.

Figura 12

Gestión de medicamentos (A04)

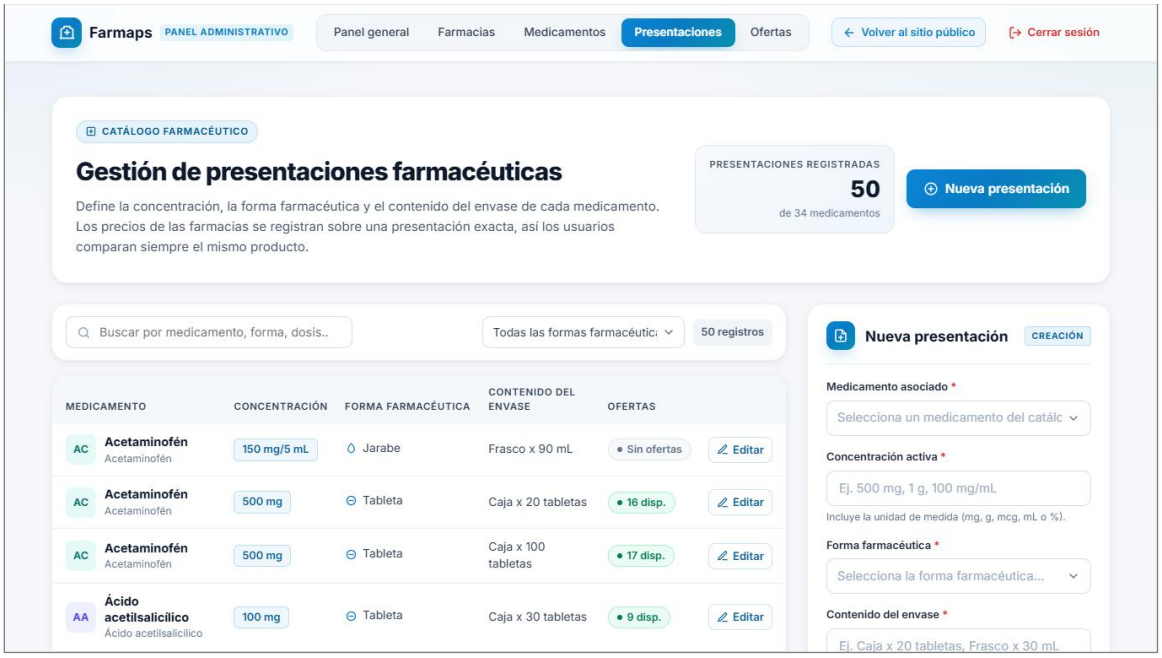


A05 – Gestión de presentaciones

Lista las presentaciones de diez en diez, con buscador y filtro por forma farmacéutica. El formulario de la derecha pide el medicamento, la concentración, la forma farmacéutica y el contenido del envase, y no deja registrar dos veces la misma combinación.

Figura 13

Gestión de presentaciones con el formulario de registro (A05)

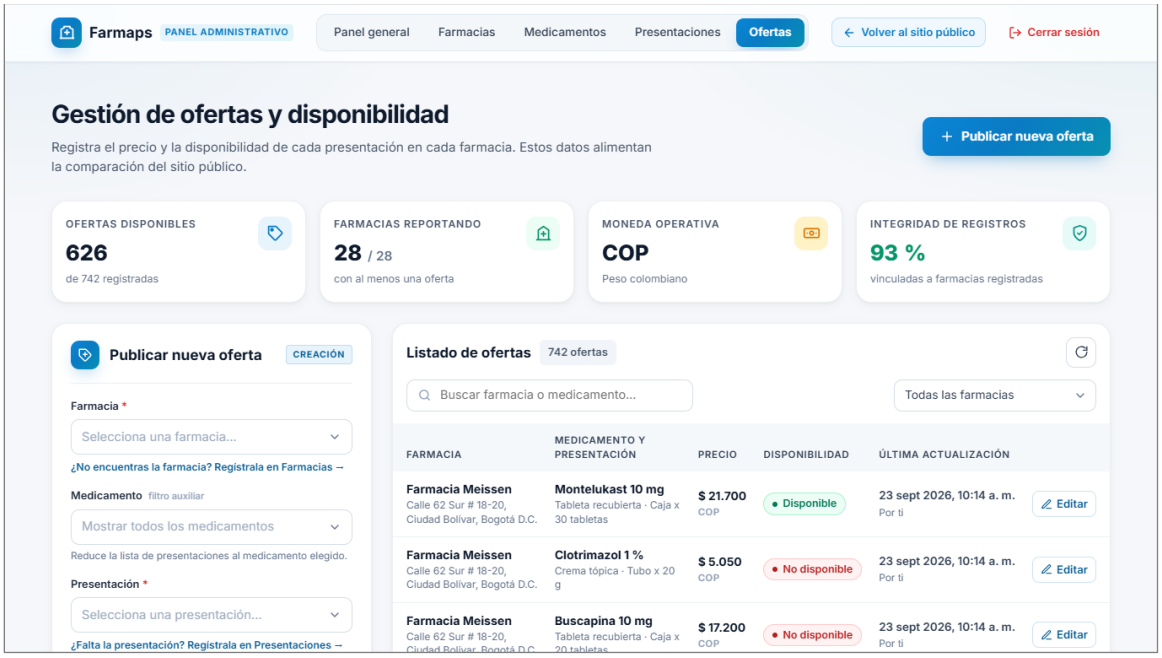


A06 – Gestión de ofertas y disponibilidad

Desde aquí se publica el precio de una presentación en una farmacia y se actualiza su disponibilidad. La lista muestra diez ofertas por página y se puede buscar por farmacia o por medicamento. Cada farmacia puede tener solo una oferta por presentación, así que para cambiar un precio se edita la oferta que ya existe.

Figura 14

Gestión de ofertas y disponibilidad (A06)



Procedimientos paso a paso

En este apartado se explican, en orden, los pasos para realizar las tareas más comunes en Farmaps. Los primeros procedimientos corresponden al sitio público y los demás al panel de administración.

Buscar un medicamento y comparar precios

1. En la pantalla de inicio (P01), escribir al menos tres letras del nombre comercial o del principio activo, por ejemplo “losa”.
2. Escoger una de las sugerencias, o presionar Enter o el botón “Buscar” para ver todos los resultados.
3. En P02, buscar la presentación que corresponde a la fórmula médica (misma concentración y forma) y presionar “Ver detalle”.
4. En P03, revisar las ofertas. Por defecto están ordenadas de menor a mayor precio, y la primera lleva la etiqueta “MENOR PRECIO”.
5. Usar “Ver en mapa” para ubicar la farmacia o “Ver detalles” para abrir la información completa de la oferta (P05).

Si el medicamento no aparece por su nombre comercial, conviene buscarlo por el principio activo, por ejemplo “acetaminofén”.

Definir el punto de referencia

Para hacerlo con el GPS del dispositivo:

1. Abrir “Referencia geográfica” en la barra superior, o “Definir punto” desde el comparador.
2. Presionar “Usar mi ubicación actual” y aceptar el permiso de ubicación que pide el navegador.

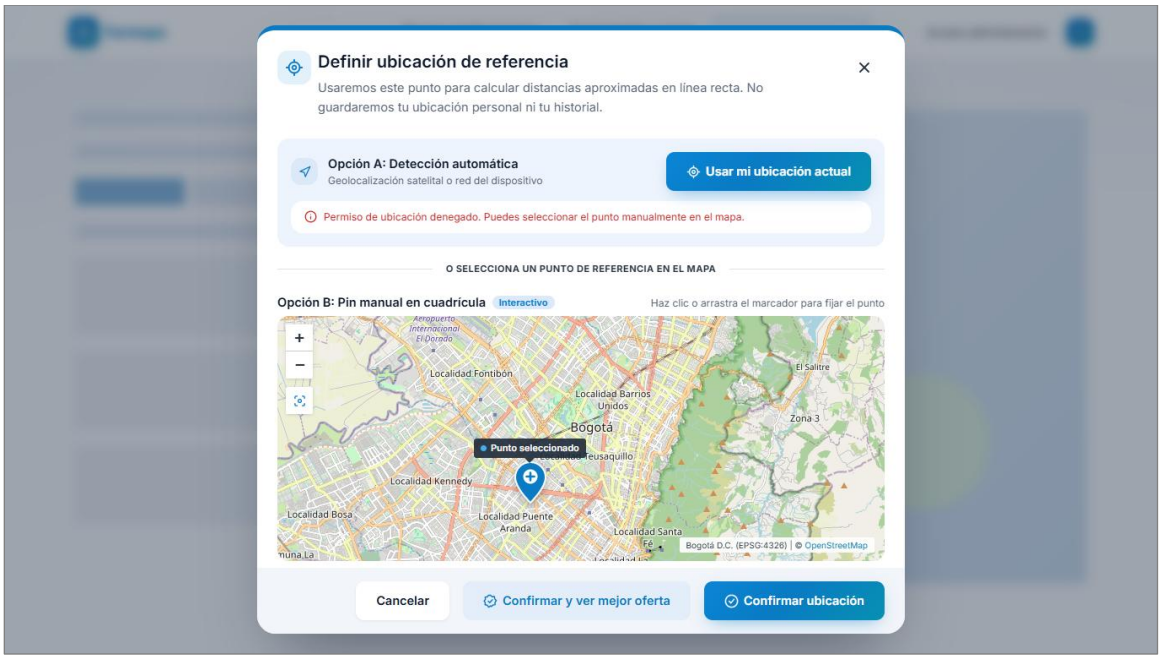
3. Revisar que el punto en el mapa sea correcto y presionar “Confirmar ubicación”.

Para hacerlo manualmente:

1. Hacer clic en el mapa sobre el lugar deseado, o arrastrar el marcador hasta allí.
2. Si el mapa no carga, escoger una zona en la lista “Selecciona una zona de Bogotá…”.
3. Presionar “Confirmar ubicación”, o “Confirmar y ver mejor oferta” si se llegó desde el comparador.

Figura 15

Punto escogido manualmente después de negar el permiso de ubicación (P04)



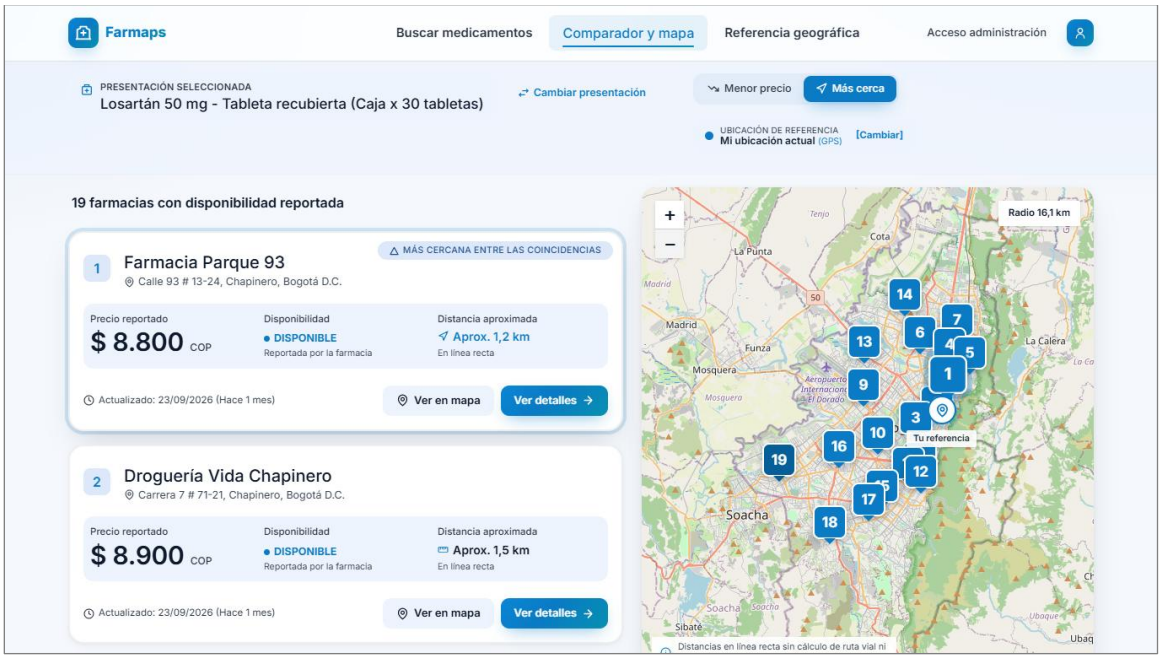
Ordenar las farmacias por cercanía

1. En el comparador (P03), presionar “Más cerca”.
2. Si todavía no hay un punto de referencia, el sistema lo avisa y muestra el enlace “Definir punto”. Se define el punto como se explicó antes y el sistema regresa al comparador.

3. La lista queda ordenada por distancia. La primera farmacia lleva la etiqueta “MÁS CERCANA” y cada tarjeta muestra la distancia, por ejemplo “Aprox. 1,2 km”.

Figura 16

Comparador ordenado por cercanía (P03)



La distancia se calcula en línea recta, desde el punto de referencia hasta la farmacia, con la fórmula de Haversine. Por eso el recorrido real por las calles puede ser un poco más largo. Las distancias menores a un kilómetro se muestran en metros.

Consultar el detalle de una oferta

1. En el comparador, presionar “Ver detalles” en la oferta que interesa.
2. Revisar el precio, la disponibilidad y la fecha del último reporte.
3. Revisar la dirección de la farmacia, la distancia y el horario de atención (ver Figura 8).
4. Si se quiere ir a la farmacia, presionar “Cómo llegar (abre Google Maps)”.

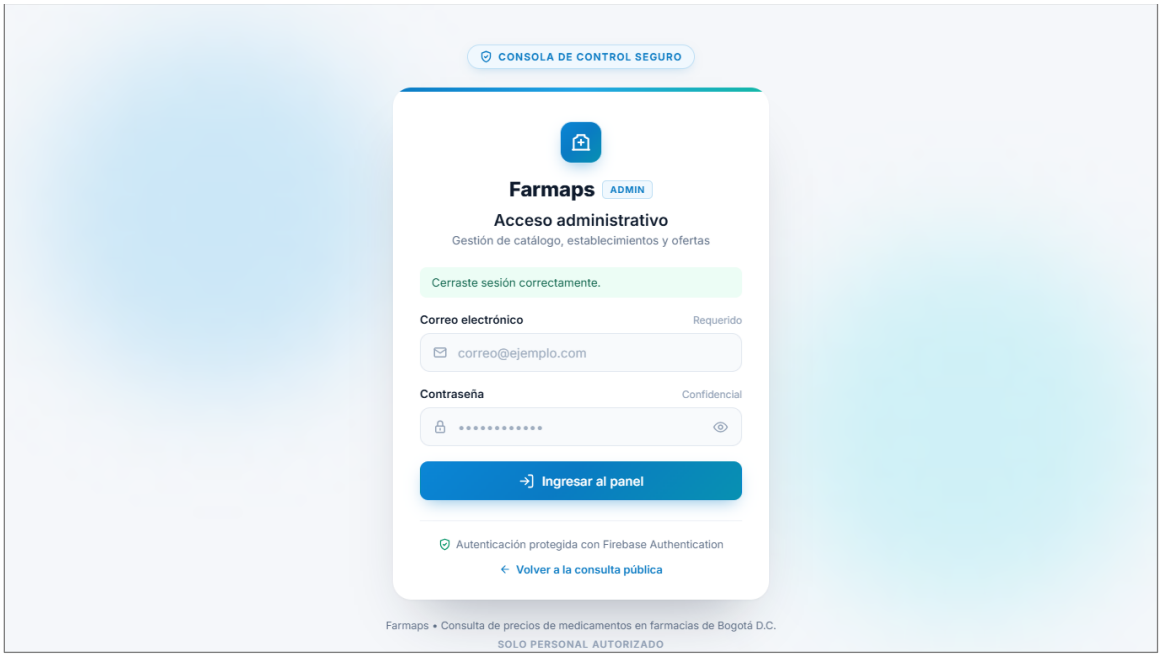
Los precios que muestra Farmaps son de referencia y dependen del último reporte de cada farmacia. Antes de desplazarse, es recomendable confirmar el precio y la disponibilidad directamente con el establecimiento.

Iniciar y cerrar sesión como administrador

1. Ingresar a A01 como se explicó en el apartado Acceso como administrador y presionar “Ingresar al panel”.
2. Para salir, presionar “Cerrar sesión” en la barra superior del panel. Si hay cambios sin guardar, el sistema pide confirmación antes de salir.
3. Al cerrar la sesión, el sistema regresa a A01 y muestra el mensaje “Cerraste sesión correctamente.”.

Figura 17

Mensaje que aparece después de cerrar sesión (A01)

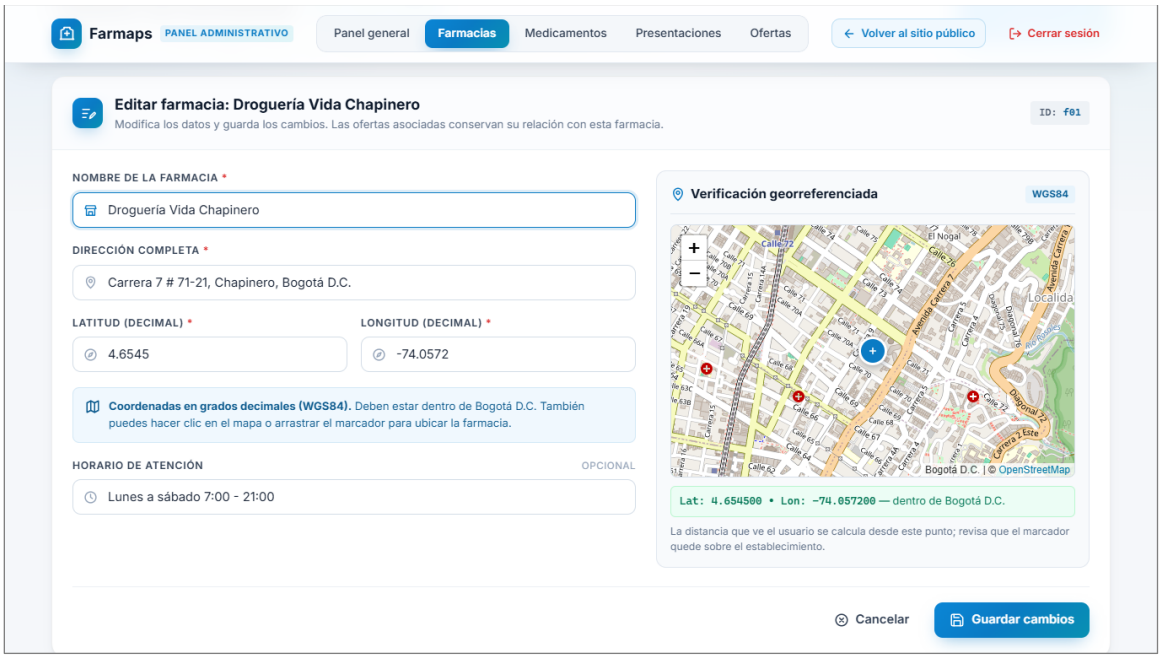


Registrar o editar una farmacia

1. En el panel, abrir “Farmacias” y presionar “Nueva farmacia”. Para modificar una farmacia que ya existe, presionar “Editar” en su fila.
2. Escribir el nombre de la farmacia (mínimo tres caracteres) y la dirección completa.
3. Escribir la latitud y la longitud en grados decimales, o hacer clic en el mapa y mover el marcador hasta la farmacia. El punto debe estar dentro de Bogotá D.C.
4. Si se conoce, escribir el horario de atención, por ejemplo “Lunes a sábado 7:00 - 21:00”. Este campo es opcional.
5. Presionar “Guardar farmacia”, o “Guardar cambios” si se está editando. El sistema confirma el registro y muestra el ID asignado.

Figura 18

Edición de la farmacia Droguería Vida Chapinero (A03)



Registrar o editar un medicamento

1. Abrir “Medicamentos” y presionar “Nuevo medicamento”, o “Editar” en el medicamento que se quiere cambiar.
2. En la ventana que se abre, escribir el nombre comercial y el principio activo. El principio activo se puede escoger de la lista de sugerencias.
3. Presionar “Guardar medicamento”. Si ya existe un medicamento con el mismo nombre y principio activo, el sistema lo avisa y no lo registra de nuevo.

Registrar una presentación

1. Abrir “Presentaciones” y presionar “Nueva presentación”.
2. Escoger el medicamento al que pertenece. Cuando se edita una presentación, este campo no se puede cambiar.
3. Escribir la concentración con la cantidad y la unidad, por ejemplo “500 mg” o “150 mg/5 mL”.
4. Escoger la forma farmacéutica (tableta, cápsula, jarabe, etc.) y escribir el contenido del envase, por ejemplo “Caja x 20 tabletas”.
5. Presionar “Guardar presentación”.

Publicar una oferta de precio

1. Abrir “Ofertas” y presionar “Publicar nueva oferta”.
2. Escoger la farmacia. Si no aparece en la lista, se puede registrar con el enlace “¿No encuentras la farmacia? Regístrala en Farmacias”.
3. Si se desea, filtrar por medicamento, y luego escoger la presentación exacta.
4. Escribir el precio en pesos y sin decimales, por ejemplo 12500 o 12.500. La moneda siempre es COP.

5. Marcar si la farmacia reporta el producto como “Disponible” o “No disponible”.
6. Presionar “Guardar oferta”. El sistema muestra el mensaje “Oferta publicada”.

Actualizar un precio o marcar una oferta como no disponible

1. En “Ofertas”, buscar la oferta escribiendo al menos tres letras del nombre de la farmacia o del medicamento, y presionar “Editar”.
2. La farmacia y la presentación aparecen bloqueadas, porque con ellas se forma el identificador de la oferta.
3. Cambiar el precio o marcar “No disponible” si la farmacia ya no tiene el producto.
4. Presionar “Guardar cambios”. La fecha de actualización y el usuario que hizo el cambio se guardan automáticamente.

Figura 19

Edición de una oferta existente (A06)



Formulario de edición

En el panel no existe un botón para eliminar. Esto se hizo así para no perder el historial del catálogo: si una farmacia deja de vender un producto, su oferta se marca como “No disponible” y deja de mostrarse como opción disponible en el comparador.

Exportar el catálogo

1. En el panel general (A02), presionar “Exportar catálogo JSON”.
2. El navegador descarga un archivo JSON con las farmacias, los medicamentos, las presentaciones y las ofertas, que sirve como copia de respaldo.

Validaciones y mensajes de error

Farmaps revisa los datos antes de enviarlos y Firestore los vuelve a revisar con sus reglas de seguridad. Cuando un campo tiene un error, se marca en rojo y el mensaje aparece justo debajo. En las siguientes tablas se reúnen los mensajes de cada pantalla, el momento en que aparecen y lo que debe hacer el usuario.

Búsqueda y comparación (P01 a P03)

Mensaje	Cuándo aparece	Qué hacer
“Escribe al menos 3 caracteres para buscar un medicamento.”	Se busca con menos de tres letras.	Escribir un término más largo.
“No encontramos medicamentos que coincidan con…”	No hay coincidencias en el catálogo.	Revisar la ortografía o buscar por el principio activo.
“Cargando catálogo de medicamentos…”	Mientras se descarga el catálogo.	Esperar unos segundos.
“No fue posible conectar con la base de datos. Revisa tu conexión e inténtalo de nuevo.”	No hay internet o Firestore no responde.	Revisar la conexión y recargar la página.
“No encontramos presentaciones para…”	La búsqueda en P02 no tiene resultados.	Buscar solo con el principio activo o quitar la concentración.
“No fue posible consultar el catálogo”	Falla de conexión al abrir P02.	Recargar la página o intentar más tarde.
“No hay ofertas registradas”	Ninguna farmacia reporta precio para esa presentación.	Escoger otra presentación del mismo medicamento.
“Ninguna farmacia reporta disponibilidad”	Hay ofertas, pero todas están no disponibles.	Probar con otra presentación.
“Solo una farmacia reporta disponibilidad…”	Hay una sola oferta disponible.	Es informativo; no hay con qué comparar.
“No encontramos esta presentación”	El enlace de P03 no es válido.	Buscar de nuevo el medicamento desde el inicio.
“No fue posible cargar las ofertas”	Falla de conexión al abrir P03.	Presionar “Reintentar”.
“El mapa no está disponible en este momento”	No cargan los mapas de OpenStreetMap.	Seguir comparando con la lista y recargar más tarde.
“Para ordenar por cercanía primero define un punto de referencia.”	Se presiona “Más cerca” sin un punto definido.	Presionar “Definir punto”.

Figura 20

Mensajes del buscador (P01)



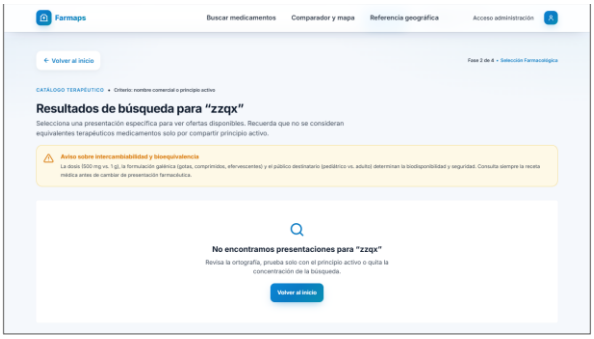
Menos de tres caracteres



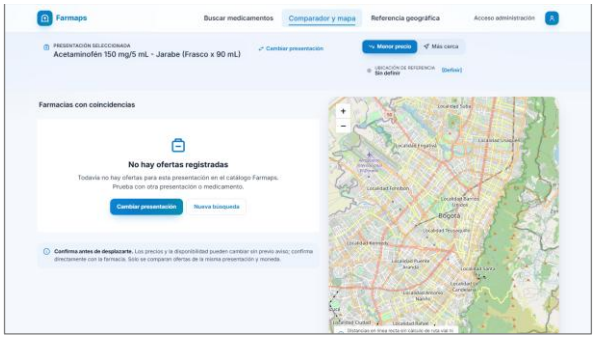
Sin coincidencias

Figura 21

Pantallas sin resultados



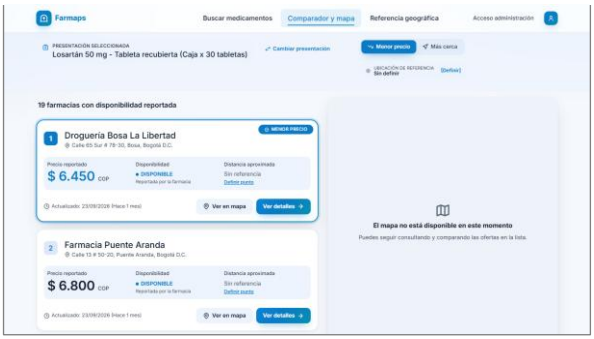
Sin presentaciones (P02)



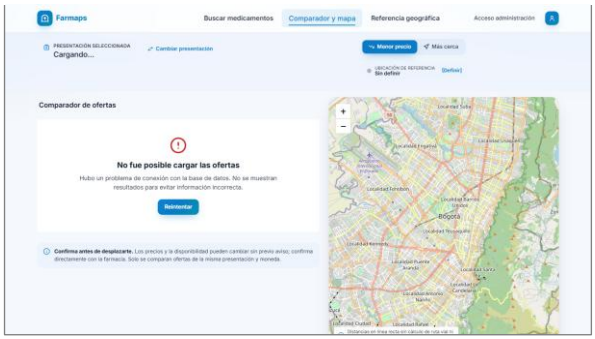
Sin ofertas (P03)

Figura 22

Errores del comparador (P03)



Mapa no disponible



Error de conexión

Ubicación y detalle (P04 y P05)

Mensaje	Cuándo aparece	Qué hacer
Permiso de ubicación denegado	El usuario o el navegador bloquearon el GPS.	Escoger el punto en el mapa o activar el permiso en el navegador.
No fue posible determinar la ubicación	El dispositivo no logró obtener la posición.	Intentar de nuevo o escoger el punto manualmente.
El navegador no permite obtener la ubicación	El navegador no tiene geolocalización.	Escoger el punto en el mapa o en la lista de zonas.
La ubicación requiere una conexión segura (HTTPS)	El sitio se abrió sin HTTPS.	Entrar por la dirección oficial del sitio.
"Sin punto de referencia. Define tu ubicación…"	En P05 no hay un punto definido.	Definir el punto para ver la distancia.
"Horario no registrado"	La farmacia no reportó su horario.	Confirmar el horario con la farmacia.
"No encontramos esta oferta" o "No se indicó ninguna oferta"	El enlace de P05 no es válido o está incompleto.	Volver al comparador y abrir la oferta desde allí.
"No fue posible cargar el detalle"	Falla de conexión.	Recargar la página.
"Página no encontrada"	Se abrió una dirección que no existe.	Usar "Buscar medicamentos" o "Volver".

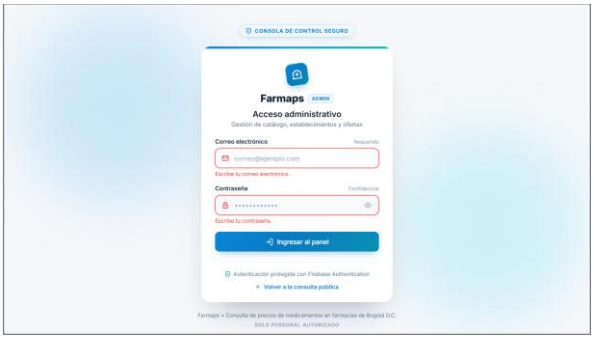
Acceso administrativo (A01)

Mensaje	Cuándo aparece	Qué hacer
"Escribe tu correo electrónico." / "Escribe tu contraseña."	Algún campo quedó vacío.	Llenar ambos campos.
"El correo no tiene un formato válido."	El correo no tiene la forma usuario@dominio.	Corregir el correo.
"Correo o contraseña incorrectos."	Los datos no coinciden.	Revisar los datos y que Bloq Mayús esté apagado.
"Bloq Mayús está activado."	Se escribe con las mayúsculas fijas.	Desactivar Bloq Mayús.
"Esta cuenta fue deshabilitada."	La cuenta fue desactivada en Firebase.	Comunicarse con el responsable del proyecto.
"Demasiados intentos fallidos. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo."	Hubo varios intentos fallidos seguidos.	Esperar unos minutos.
"No hay conexión. Revisa tu internet e inténtalo de nuevo."	No hay internet.	Restablecer la conexión.
"Esta cuenta no tiene permisos de administración."	La cuenta no está en la colección administradores.	Pedir la autorización al responsable.
"No fue posible verificar los permisos. Inténtalo de nuevo."	Falló la consulta del perfil.	Intentar de nuevo.

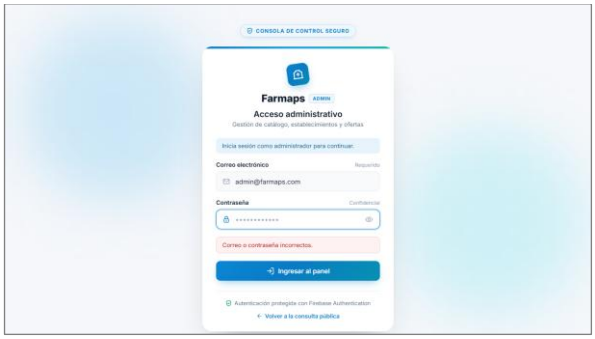
Mensaje	Cuándo aparece	Qué hacer
“Inicia sesión como administrador para continuar.”	Se abrió una pantalla del panel sin sesión.	Iniciar sesión; luego se vuelve a la pantalla pedida.

Figura 23

Mensajes del acceso administrativo (A01)



Campos vacíos



Credenciales incorrectas

Formularios del panel (A03 a A06)

Cada formulario del panel revisa sus campos antes de guardar. La tabla resume las reglas y los mensajes.

Pantalla	Campo	Regla	Mensaje
A03	Nombre	Obligatorio, de 3 a 120 caracteres.	“Escribe el nombre de la farmacia.” / “El nombre debe tener al menos 3 caracteres.”
A03	Dirección	Obligatoria, de 5 a 200 caracteres.	“Escribe la dirección de la farmacia.” / “La dirección es demasiado corta.”
A03	Latitud	Número decimal entre 4,45 y 4,84.	“Escribe la latitud.” / “Usa un número decimal, por ejemplo 4.6712.” / “Debe estar entre 4,45 y 4,84 (Bogotá D.C.).”
A03	Longitud	Número decimal entre −74,25 y −73,99.	Mensajes equivalentes a los de la latitud.
A03	Horario	Opcional, máximo 150 caracteres.	No aplica.
A03	Duplicado	Mismo nombre y misma dirección.	“Ya existe una farmacia con este nombre y dirección.”
A04	Nombre comercial	Obligatorio, de 2 a 120 caracteres y con letras.	“Escribe el nombre comercial.” / “Debe tener al menos 2 caracteres.” / “Debe contener letras.”
A04	Principio activo	Obligatorio, de 3 a 150 caracteres.	“Debe tener al menos 3 caracteres.”

Pantalla	Campo	Regla	Mensaje
A04	Duplicado	Mismo nombre y principio activo.	“Ya existe este medicamento con el mismo principio activo.”
A05	Medicamento	Obligatorio.	“Selecciona el medicamento al que pertenece.”
A05	Concentración	Cantidad y unidad (mg, g, mcg, mL o %).	“Escribe la concentración.” / “Incluye la cantidad, por ejemplo 500 mg.” / “Incluye la unidad de medida (mg, g, mcg, mL o %).”
A05	Forma farmacéutica	Obligatoria.	“Selecciona la forma farmacéutica.”
A05	Contenido del envase	Obligatorio, con el tipo de envase.	“Escribe el contenido del envase.” / “Indica el tipo de envase, por ejemplo Caja x 20 tabletas.”
A05	Duplicado	Misma combinación de datos.	“Esta presentación ya está registrada.”
A06	Farmacia	Obligatoria.	“Selecciona la farmacia que reporta el precio.”
A06	Presentación	Obligatoria; una sola oferta por farmacia.	“Selecciona la presentación exacta del medicamento.” / “Esta farmacia ya tiene una oferta para la presentación. Edita la existente.”
A06	Precio	Número entero, mayor que 0 y menor que 100.000.000.	“Escribe el precio unitario.” / “Usa solo números enteros, por ejemplo 12500 o 12.500.” / “El precio debe ser mayor que cero.” / “El precio debe ser menor que $ 100.000.000.”

Figura 24

Formulario de farmacia enviado sin datos (A03)

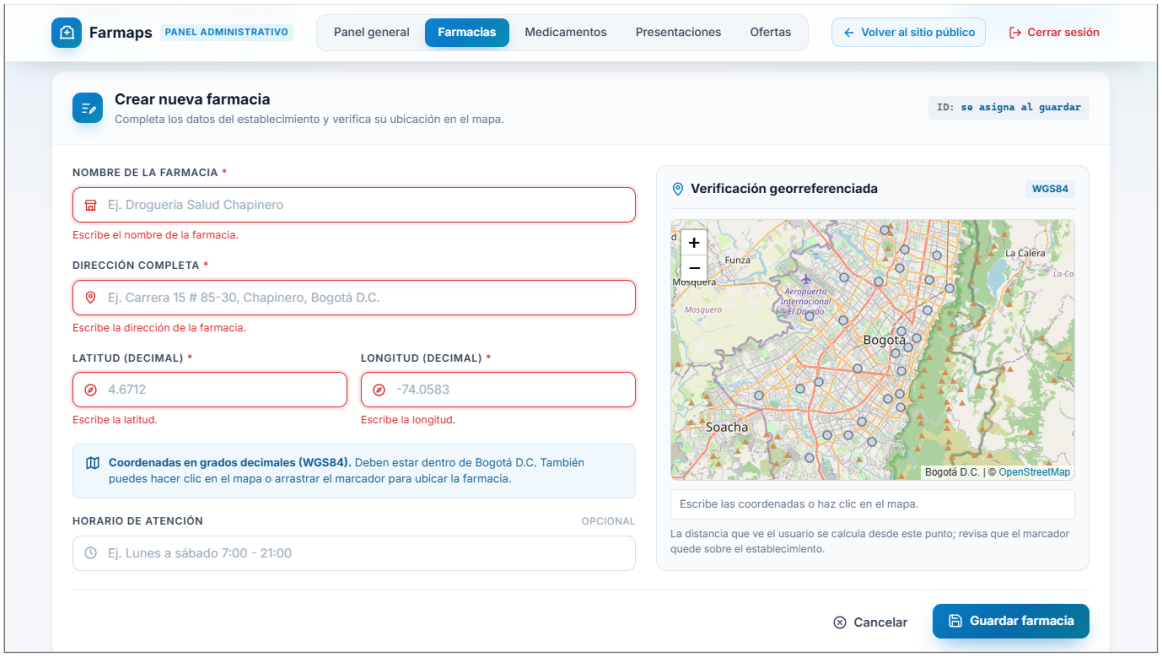


Figura 25

Validación en la ventana de nuevo medicamento (A04)

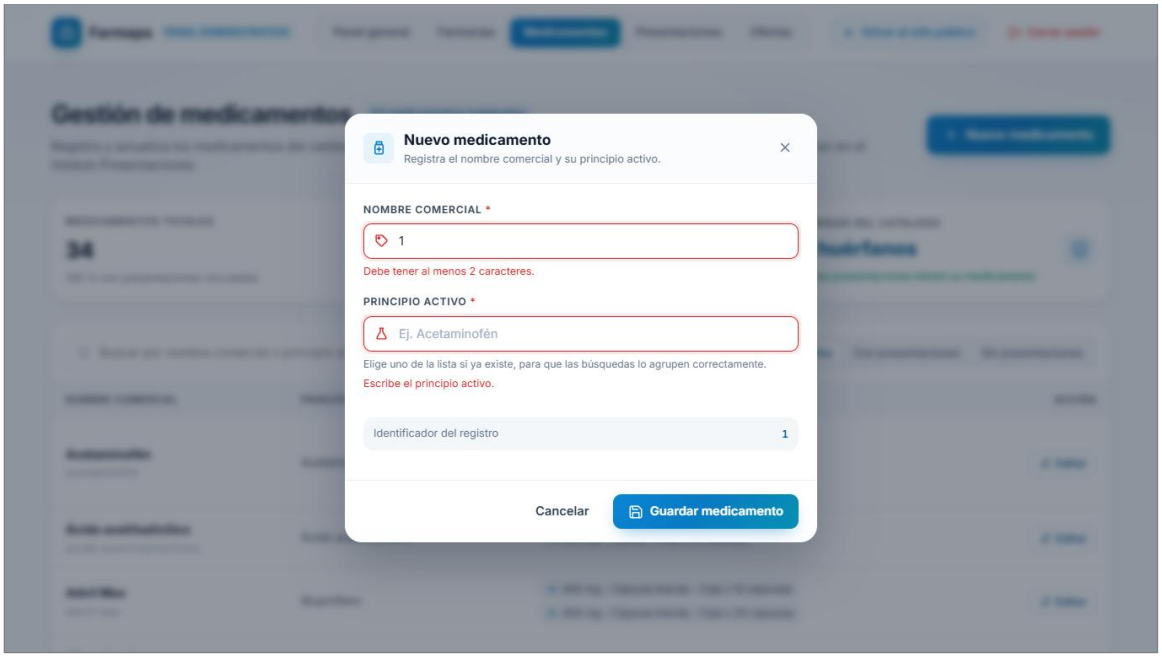


Figura 26

Validaciones en los formularios de presentaciones y ofertas



Presentación (A05)



Oferta con precio 0 (A06)

Mensajes al guardar

Cuando los datos pasan la revisión del formulario, todavía pueden aparecer estos mensajes al momento de guardarlos en la base de datos:

Mensaje	Causa	Qué hacer
“Firestore rechazó los datos: revisa los campos o confirma que tu cuenta sigue autorizada.”	Las reglas de seguridad no aceptaron el cambio.	Revisar los datos y confirmar que la cuenta siga autorizada.
“No hay conexión con Firestore…”	Se perdió la conexión con el servidor.	Revisar internet y volver a guardar.
“Firestore tardó demasiado en responder…”	El servidor respondió muy lento.	Esperar un momento y volver a intentar.
“Tu sesión expiró. Vuelve a iniciar sesión.”	La sesión se cerró.	Iniciar sesión otra vez en A01.
“Tienes cambios sin guardar…”	Se intenta salir, cancelar o cerrar sesión con datos modificados.	Confirmar si se quieren descartar los cambios o cancelar para seguir editando.
“Oferta publicada”, “Oferta actualizada”, “Cambios guardados” o el aviso de farmacia creada con su ID	El cambio se guardó correctamente.	Ninguna; el cambio ya se ve en el sitio público.

Preguntas frecuentes

¿Necesito crear una cuenta para consultar precios?

No. El sitio público es de libre acceso. Solo el administrador del catálogo necesita una cuenta.

¿Farmaps vende medicamentos o hace domicilios?

No. Farmaps solo muestra precios de referencia y la ubicación de las farmacias. La compra se hace directamente en el establecimiento.

¿Los precios son exactos?

Son precios de referencia según el último reporte registrado. La fecha de ese reporte aparece en el detalle de cada oferta, y siempre es mejor confirmar con la farmacia.

¿Por qué tengo que escoger una presentación?

Porque el precio cambia según la concentración, la forma y el tamaño del envase. Al comparar la misma presentación, la comparación es justa.

¿Puedo comparar un medicamento de marca con un genérico?

El sistema muestra las presentaciones registradas, pero no recomienda cambiar un medicamento por otro. Para eso se debe consultar a un profesional de la salud.

¿Farmaps guarda mi ubicación?

No. El punto de referencia solo se guarda en la pestaña del navegador y se borra al cerrarla. No se envía a la base de datos ni a Google Maps.

¿Cómo se calcula la distancia?

En línea recta, desde el punto de referencia hasta la farmacia. Es un valor aproximado; el recorrido por las calles puede ser mayor.

¿Puedo usar Farmaps fuera de Bogotá?

No. Tanto el catálogo como el punto de referencia están limitados a Bogotá D.C.

¿Funciona en el celular?

Sí. El sitio se adapta a celulares, tabletas y computadores, y se probó en Edge, Chrome, Firefox y Safari.

¿Por qué no aparece el teléfono de la farmacia?

Porque el catálogo no registra teléfonos de contacto. Se pueden usar la dirección y el botón “Cómo llegar”.

Soy administrador, ¿cómo elimino un registro?

No es posible eliminar registros desde la aplicación. Se puede editar el registro o marcar la oferta como “No disponible”.

¿Cómo se crea otra cuenta de administrador?

Desde la consola de Firebase: se crea el usuario en Authentication y se agrega su documento en la colección administradores.

¿Por qué debo iniciar sesión cada vez?

Por seguridad, la sesión del administrador termina cuando se cierra la pestaña o el navegador.

¿Cuándo se ven en el sitio los cambios del administrador?

Apenas se guardan. Solo hay que recargar la pantalla pública.

Solución de problemas habituales

En la siguiente tabla se describen los problemas que se pueden presentar con más frecuencia, su causa probable y la forma de solucionarlos.

Problema	Causa probable	Solución
La página no carga o aparece "No fue posible conectar con la base de datos".	No hay internet o la red bloquea el acceso.	Revisar la conexión y recargar con F5. Si se está en una red empresarial, probar con otra red.
No aparecen sugerencias al escribir.	Se escribieron menos de tres letras o el catálogo todavía está cargando.	Escribir al menos tres letras y esperar a que termine de cargar.
No encuentro un medicamento.	Hay un error de escritura o el medicamento no está en el catálogo.	Buscar por el principio activo o con menos palabras.
El mapa sale en blanco o con el aviso "El mapa no está disponible".	No cargan los mapas de OpenStreetMap.	Seguir usando la lista. En P04 se puede escoger una zona de la lista.
El botón "Usar mi ubicación actual" no funciona.	El permiso de ubicación está negado o el GPS está apagado.	Activar la ubicación en el navegador (ícono del candado junto a la dirección) y en el dispositivo, o escoger el punto en el mapa.
La ubicación detectada no es precisa.	En los computadores la ubicación se calcula por la red.	Mover el marcador al punto correcto antes de confirmar.
No aparecen distancias en el comparador.	No hay punto de referencia o se cerró la pestaña.	Definir el punto otra vez en "Referencia geográfica".
"Más cerca" no ordena la lista.	No hay un punto de referencia.	Presionar "Definir punto" y confirmar una ubicación.
El sitio está lento en Firefox.	Diferencia de rendimiento entre navegadores.	Esperar unos segundos o usar Edge o Chrome.
No puedo entrar al panel aunque la contraseña es correcta.	La cuenta no está autorizada o fue deshabilitada.	Leer el mensaje que muestra el sistema y pedir la autorización al responsable.
Aparece "Demasiados intentos fallidos".	Firebase bloquea por un tiempo después de varios intentos.	Esperar unos minutos antes de intentar de nuevo.
El sistema me envía al inicio de sesión mientras trabajo.	La sesión se cerró o venció.	Volver a iniciar sesión y guardar los cambios con frecuencia.
No puedo guardar una farmacia por las coordenadas.	El punto está fuera de Bogotá o no está en formato decimal.	Usar punto decimal (4.6712 y −74.0583) o hacer clic en el mapa.
No puedo crear una oferta porque "ya tiene una oferta para la presentación".	Cada farmacia admite una sola oferta por presentación.	Usar el botón "Editar la oferta existente" que aparece junto al mensaje.

Problema	Causa probable	Solución
El precio no se acepta.	Tiene decimales o letras, es cero o supera el límite.	Escribir un número entero positivo, por ejemplo 12500.
La presentación o el medicamento no aparecen en A06.	Todavía no se han registrado.	Registrarlos primero en A04 o A05.
Aparece “Firestore rechazó los datos”.	Los datos no cumplen las reglas o la cuenta perdió los permisos.	Revisar los campos marcados, cerrar sesión y volver a ingresar.

Glosario

Término	Definición
COP	Peso colombiano. Es la única moneda que maneja el catálogo.
Disponibilidad reportada	Información que da la farmacia sobre si tiene o no la presentación.
Firebase Authentication	Servicio de Firebase que valida el correo y la contraseña del administrador.
Firestore	Base de datos en la nube de Firebase donde se guarda el catálogo.
Nombre comercial	Nombre con el que se vende un medicamento.
Oferta	Precio que reporta una farmacia para una presentación, junto con su disponibilidad y fecha de actualización.
Presentación	Combinación de concentración, forma farmacéutica y contenido del envase de un medicamento.
Principio activo	Sustancia que produce el efecto del medicamento, por ejemplo losartán potásico.
Punto de referencia	Ubicación desde la que se calculan las distancias a las farmacias.
WGS84	Sistema de coordenadas (latitud y longitud) que usan el GPS y los mapas.